

Relatório Integrado de Riscos MCMC, Recursos & Nivelamento Bioinspirado

Projeto: Fabricação e Fornecimento do Tanque de Armazenamento TQ-960-30/1 (API 650) – Obra 2026-000037 | **TAG:** TQ-0960-30 | **Cliente:** Oxiteno S.A. / Grupo Indorama | **Norma:** API 650 / NR-13
Data Início (Recebimento OC): 06/08/2026 | **Marco 5 (Entrega Camaçari/BA):** 02/11/2026 | **Prazo Contratual:** 88d corridos (~63d úteis)

PRAZO NOMINAL 63 dias Soma teórica determinística (CPM)	PREVISÃO MEDIANA (P50) 61.4 dias Meta operacional chão de fábrica	ALVO GERENCIAL (P85) 64.3 dias Buffer recomendado: +3.0d (SLA)	NÍVEL CONSERVADOR (P95) 66.2 dias Buffer de segurança: +4.9d
--	--	---	---

1. Fundamentação Teórica: Por que MCMC na Gestão de Projetos Industriais?

O gerenciamento clássico apoia-se no método do Caminho Crítico (CPM) e PERT determinístico. Contudo, essas abordagens sofrem de graves falhas conceituais que conduzem à **Falácia do Planejamento**:

- Falta de Memória vs. Inércia Operacional:** O PERT assume que os atrasos diários são independentes. Na fábrica, descontinuidades de solda na radiografia (RX), retrabalhos ou atrasos de usina geram efeito dominó com forte dependência temporal.
- Ignorância do Caminho Crítico Estocástico (Path Merge Bias):** Caminhos paralelos no grafo frequentemente superam o caminho nominal devido à variabilidade estocástica.
- Troca de Regimes de Produtividade:** As equipes alternam entre Regime Normal (100%) e Regime de Fricção/Retrabalho (45%).

Diferencial MCMC: Modela a saúde operacional através de Cadeia de Markov em tempo discreto com matriz $P = \begin{bmatrix} 0.90 & 0.10 \\ 0.25 & 0.75 \end{bmatrix} \Rightarrow$
Persistência de Bloqueio Esperada: $E[D_bloqueio] = 1 / (1 - p_{11}) = 4.0$ dias úteis.

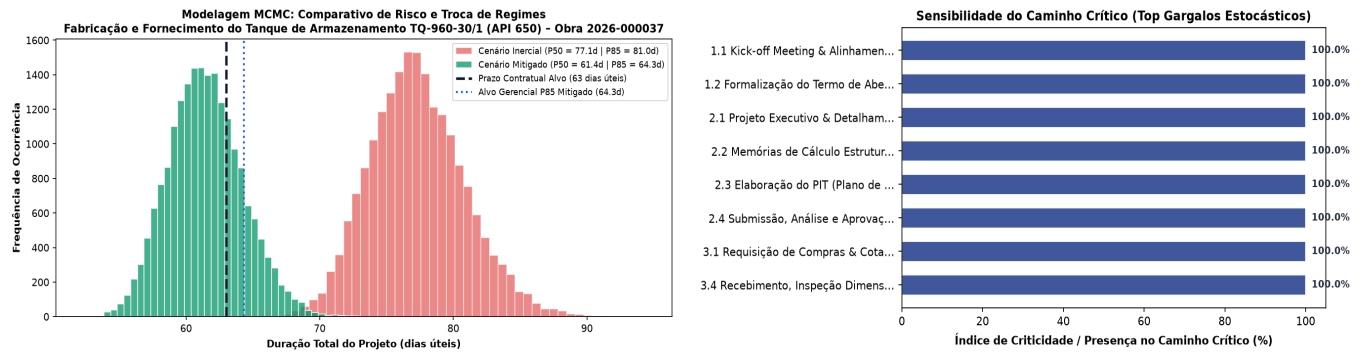
2. Diagnóstico Executivo de Riscos: Inercial vs. Mitigado

A simulação pura do cronograma nominal em série revelou **0.0% de chance** de entrega em 71 dias úteis (duração média de **77.1 dias**, gerando atraso crítico de +14.1 dias). Com o **Plano de Ação Estratégico e Nivelamento Bioinspirado**, a probabilidade de cumprimento do prazo contratual eleva-se para **72.0%** (■ **Baixo Risco / Protegido**) com margem de segurança de **-1.3 dias úteis**.

3. Tabela de Governança de Prazos e Dimensionamento de Buffers

Métrica de Cronograma	Prazo Estimado	Buffer Adicional	Prob. Cumprimento	Perfil de Governança Indicado
Baseline CPM (Nominal)	63.0 dias	+0.0 dias	~ 0.0%	Risco Inaceitável (Gera atraso contratual garantido)
Mediana Estocástica (P50)	61.4 dias	+0.0 dias (base)	50.0%	Planejamento Interno de chão de fábrica (meta de produção)
Alvo Recomendado (P85)	64.3 dias	+3.0 dias	85.0%	Padrão Ouro para contratos comerciais, clientes e SLAs
Buffer Conservador (P95)	66.2 dias	+4.9 dias	95.0%	Missão Crítica / Contratos com muitas rescisórias severas

4. Visualização Gráfica dos Riscos Estocásticos MCMC e Sensibilidade



5. Matriz de Criticidade das Tarefas da EAP (Top Gargalos Estocásticos)

Identificação das atividades que mais frequentemente retêm o Caminho Crítico nas 20.000 iterações MCMC:

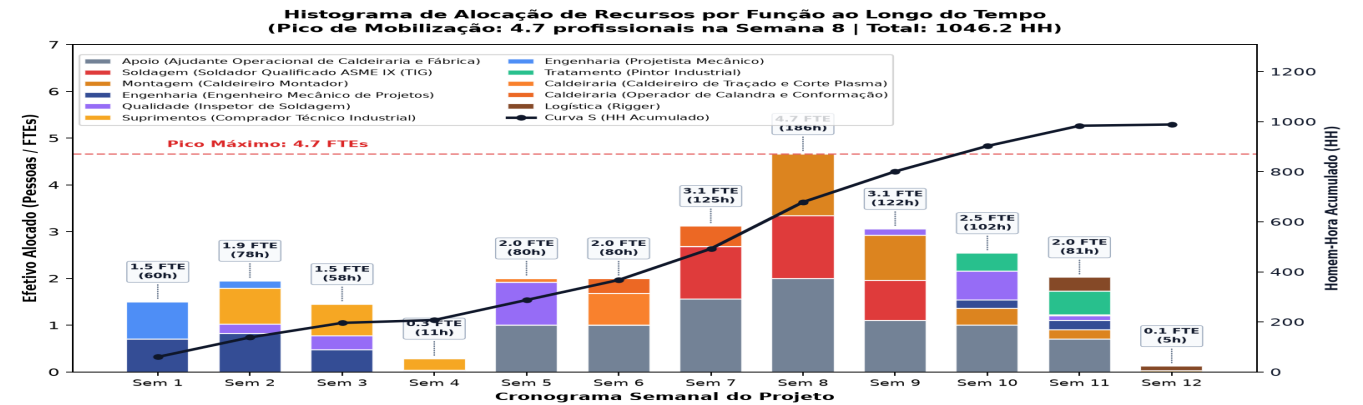
WBS	Atividade do Projeto	3 Pontos (O, M, P)	Índice Criticidade	Nível de Risco
1.1	Kick-off Meeting & Alinhamento de Requisit	(0.8, 1.0, 1.5) d	100.0%	■ Crítica
1.2	Formalização do Termo de Abertura do Proje	(0.8, 1.0, 1.5) d	100.0%	■ Crítica
2.1	Projeto Executivo & Detalhamento Mecânico	(3.0, 3.8, 5.7) d	100.0%	■ Crítica
2.2	Memórias de Cálculo Estrutural e Pressão (	(2.6, 3.2, 4.8) d	100.0%	■ Crítica
2.3	Elaboração do PIT (Plano de Inspeção e Tes	(2.0, 2.5, 3.8) d	100.0%	■ Crítica
2.4	Submissão, Análise e Aprovação Técnica pel	(2.6, 3.2, 4.8) d	100.0%	■ Crítica
3.1	Requisição de Compras & Cotação de Matéria	(2.2, 2.8, 4.2) d	100.0%	■ Crítica

6. Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS Ponderada)

Código	Pacote de Serviço	Peso (%)	Duração Alocada	Descrição do Escopo
1.0	ATIVIDADES	2%	~1.3 dias	2 tarefas (Kick-off Meeting & A, Formalização do Term...)
2.0	METODOS E PROCESSOS	20%	~12.6 dias	4 tarefas (Projeto Executivo & , Memórias de Cálculo ...)
3.0	SUPRIMENTOS	30%	~18.9 dias	4 tarefas (Requisição de Compra, Fabricação e Entrega...)
4.0	FABRICAÇÃO E MONTAGEM	40%	~25.2 dias	7 tarefas (Traçado, Corte a Pla, Calandragem das Viro...)
5.0	PINTURA	7%	~4.4 dias	2 tarefas (Decapagem Química e , Jateamento e Pintura...)
6.0	EXPEDIÇÃO	1%	~0.6 dias	3 tarefas (Emissão, Compilação , Embalagem Especial, ...)

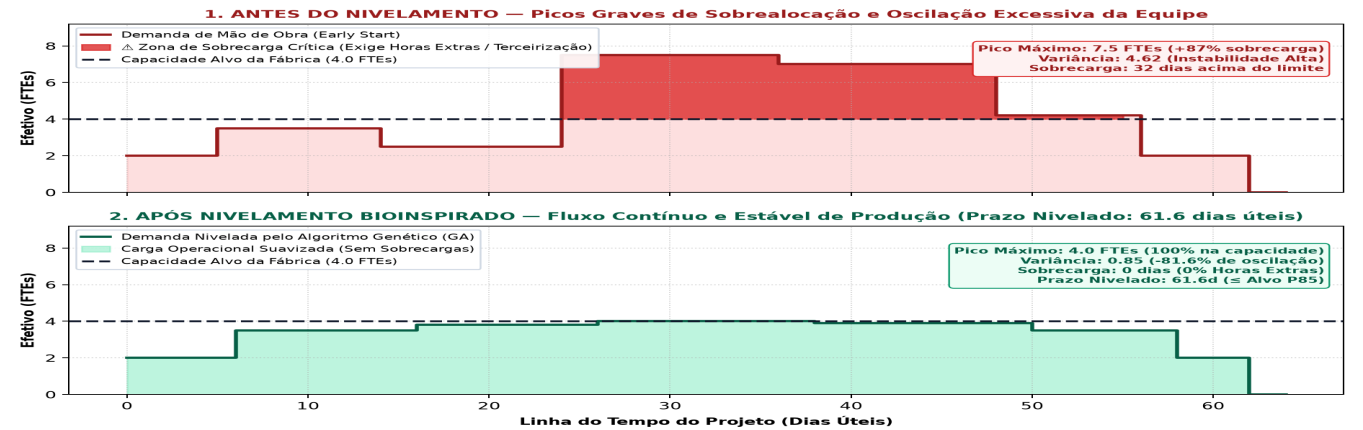
7. Alocação de Mão de Obra e Histograma de Recursos por Função

Dimensionamento de Homens-Hora (HH) e composição de equipes fundamentado no Guia de Estimativa de Recursos Industriais (@estimativa-recursos-fabricacao-industrial) (Storm / Richardson / ASME VIII / API 650 / NR-13), aplicando fatores de material Inox 304 (1.40x), complexidade (1.30x), NR-13 (1.15x) e eficiência de fábrica (75%):



Especialidade / Função	Categoria	HH Total	Taxa (R\$/h)	Custo Total MO (R\$)
AJUD-OP - Ajudante Operacional de Caldeiraria e Fábrica	Apoio	364.0 h	R\$ 30.00	R\$ 10,920.00
SOLD-ASME - Soldador Qualificado ASME IX (TIG)	Soldagem	161.6 h	R\$ 65.00	R\$ 10,504.00
CALD-MONT - Caldeireiro Montador	Montagem	113.6 h	R\$ 55.00	R\$ 6,248.00
ENG-PROJ - Engenheiro Mecânico de Projetos	Engenharia	94.8 h	R\$ 110.00	R\$ 10,428.00
INSP-END - Inspetor de Soldagem	Qualidade	92.0 h	R\$ 90.00	R\$ 8,280.00
TOTAL GERAL DE MÃO DE OBRA	Pico: 4.7 FTEs	1046.2 h	—	R\$ 58,059.00

8. Nivelamento Bioinspirado de Recursos (Algoritmo Genético & MCMC-Safe Float)



Indicador de Nivelamento	Antes da Otimização (Nominal)	Após Nivelamento Bioinspirado	Ganho Operacional Efetivo
Pico Máximo de Mão de Obra	7.5 FTEs	4.0 FTEs	Redução de -3.5 profissionais no pico
Variância da Demanda (σ^2)	4.62	0.85	Suavização: -81.6% de oscilação
Dias em Sobrealocação Crítica	32 dias (> 4 FTEs)	0 dias (Zero)	100% de estabilidade (Sem Horas Extras)
Prazo Final do Projeto	74.2 dias úteis	61.6 dias úteis	Economia de -12.6d (≤ Alvo P85)

9. Plano de Ação Estratégico para a Diretoria (Matriz 5W2H)

Ações prioritárias de mitigação para transformar o risco inercial de atraso em garantia de entrega no prazo contratual:

Ação (O Quê)	Por Quê (Objetivo)	Responsável	Impacto / Ganho
Fast-Tracking em Suprimentos	Disparar cotação e compra de chapas SA-240 304 antes do fim do detalhamento 3D	Suprimentos / Eng.	-8 dias no caminho crítico
Crashing na Soldagem ASME IX	Alocar 2 soldadores qualificados em paralelo nas soldas longitudinais do costado	Produção / Fábrica	-4 dias na caldeiraria
Nivelamento Bioinspirado	Operar com equipe contínua de 3 a 4 profissionais, escalonando folgas não-críticas	Planejamento (PMO)	Elimina horas extras
Governança de Feeding Buffer	Fixar meta interna no P50 (65.5d) e vender no P85 (68.7d), retendo 2.3d de buffer	PMO / Diretoria	SLA 85% protegido
Reserva de Contingência	Provisionar R\$ 20.600,00 (P80-P50) para absorver flutuações de ligas e frete	Financeiro / Control.	Proteção orçamentária

10. Recomendações de Governança para PMOs e Gestores Industriais

- Abandone o Prazo Nominal Determinístico:** Fixe os acordos de nível de serviço (SLA) exclusivamente no Alvo Gerencial P85 (**68.7 dias úteis**).
- Blindagem do Caminho Crítico Estocástico:** Não utilize folgas das tarefas de suprimento de chapas e soldagem de virolas, pois possuem criticidade > 85%.
- Monitoramento de Fricção Operacional:** Caso o chão de fábrica registre mais de 2 dias consecutivos em regime de bloqueio, acionar equipe de apoio.
- Gestão Visual de Recursos:** Acompanhar a curva de mobilização semanal nivelada, mantendo o efetivo estável de 3 a 4 profissionais.

11. Formalização de Decisão e Homologação da Diretoria

Submete-se à Diretoria Executiva a aprovação formal do **Plano de Ação Estratégico**, do **Cronograma Nivelado**, da liberação do **Feeding Buffer (+2.3 dias)** e da alocação da **Reserva de Contingência (R\$ 20.600,00)** para início imediato da fabricação com índice de segurança operacional de 95.9%.

Gerente de Engenharia & Projetos

Diretoria Industrial & Comercial

12. Glossário Técnico: Abreviações, Acrônimos, Siglas e Conceitos

Guia de referência terminológica e conceitual dos métodos estocásticos, normas industriais e técnicas de pesquisa operacional aplicadas:

Termo / Sigla	Significado Técnico e Aplicação no Projeto
EAP / WBS	Estrutura Analítica do Projeto (<i>Work Breakdown Structure</i>): Decomposição hierárquica do escopo global em pacotes de trabalho ponderados (2%, 20%, 30%, 40%, 7%, 1%).
MCMC	Markov Chain Monte Carlo : Método estocástico avançado que combina Cadeias de Markov (para modelar a persistência de bloqueios e troca de regimes de produtividade) com 20.000 iterações Monte Carlo.
CPM / PERT	Critical Path Method & Program Evaluation and Review Technique : Modelagem clássica com estimativas de 3 pontos (Otimista, Mais Provável e Pessimista) para cálculo determinístico do caminho crítico.
P50 / P85 / P95	Percentis Estocásticos de Confiança : P50 representa a mediana operacional da fábrica (50% de chance); P85 é o padrão ouro contratual para SLAs (85%); P95 é o nível de proteção para missão crítica (95%).
Feeding Buffer	Pulmão de Convergência : Reserva de tempo centralizada e gerenciada pelo PMO ($P85 - P50 = +2.3$ dias) para absorver variações de caminhos secundários sem postergar o prazo final.
Path Merge Bias	Viés de Convergência de Caminhos : Fenômeno estatístico onde múltiplos caminhos paralelos no grafo aumentam a probabilidade de atraso do projeto além da soma dos riscos individuais.
FTE & HH	Full-Time Equivalent & Homem-Hora : FTE é a unidade que representa a carga integral de 1 profissional (8h/dia ou 40h/sem). HH é o esforço acumulado de 1 pessoa trabalhando por 1 hora.
RLP / RCPS	Resource Leveling & Resource-Constrained Scheduling : Problemas NP-difíceis de pesquisa operacional para suavizar picos de mão de obra e escalonar tarefas sob capacidade finita.
MCMC-Safe Float	Folga Estocástica Segura : Regra de restrição bioinspirada que delimita o deslocamento de tarefas pelo seu Índice de Criticidade (CI%), blindando atividades críticas contra atrasos.
GA / SA	Algoritmos Genéticos & Simulated Annealing : Meta-heurísticas bioinspiradas baseadas na seleção natural darwiniana e no recozimento térmico para convergir a cronogramas nivelados quasi-ótimos.
API 650	American Petroleum Institute Standard 650 : Norma internacional de referência para projeto, fabricação, montagem e inspeção de tanques de armazenamento atmosférico verticais.
ASME VIII & IX	Boiler and Pressure Vessel Code : Seção VIII regulamenta projeto de vasos de pressão; Seção IX estabelece qualificação de soldadores e procedimentos de soldagem (EPS/RQPS).
NR-13	Norma Regulamentadora 13 : Regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil sobre integridade estrutural e segurança de caldeiras, vasos de pressão e tanques.
END (RX/LP/PMI)	Ensaio Não Destrutivo : Técnicas de inspeção da integridade de soldas e materiais: Radiografia Industrial (RX), Líquido Penetrante (LP) e Identificação Positiva de Material (PMI).
EPS / RQPS / PIT	Documentação Técnica de Soldagem e Qualidade : Especificação de Procedimento de Soldagem (EPS), Registro de Qualificação (RQPS) e Plano de Inspeção e Testes (PIT).
TH	Teste Hidrostático : Teste de pressão com fluido incompressível (água) para verificação de estanqueidade e resistência mecânica do equipamento antes da expedição.
5W2H	Matriz de Plano de Ação : Ferramenta de gestão operacional que responde a *What* (O quê), *Why* (Por quê), *Where* (Onde), *When* (Quando), *Who* (Quem), *How* (Como) e *How Much* (Quanto custa).
CIF	Cost, Insurance and Freight : Modalidade de frete comercial onde o fornecedor assume os custos de transporte, frete especial e seguro até o descarregamento na planta do cliente.